

群上同调诱导映射：从乘 n 到一般函子性

同调代数笔记

2026 年 2 月 11 日

1 第一部分：特殊情况的严谨证明

我们首先解决您的核心疑问：为什么在系数模上“乘 n ”，到了上同调群里还是“乘 n ”？

定理 1.1 (乘 n 映射的诱导). 设 A 是一个 G -模。设 $\mu_n : A \rightarrow A$ 是由 $a \mapsto n \cdot a$ 定义的 G -模同态。则其诱导的上同调群同态 $(\mu_n)_* : H^k(G, A) \rightarrow H^k(G, A)$ 恰好也是乘 n 映射，即：

$$(\mu_n)_*([\xi]) = n \cdot [\xi]$$

证明. 证明分为三个层次：模层面、上链层面、上同调层面。

1. 模层面 (Module Level): 映射 μ_n 本质上是 n 个恒等映射的叠加（因为 A 是 Abel 群）：

$$\mu_n(a) = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ 个}} = \underbrace{(\text{id}_A + \cdots + \text{id}_A)}_{n \text{ 个}}(a)$$

2. 上链层面 (Cochain Level): 利用 Bar 分解，我们将 k -上链视为函数 $\xi : G^k \rightarrow A$ 。诱导映射 $(\mu_n)_\#$ 定义为与系数映射的**后复合** (post-composition)：对于任意上链 $\xi \in C^k(G, A)$ 和任意 $\sigma \in G^k$ ：

$$\begin{aligned} ((\mu_n)_\# \xi)(\sigma) &= \mu_n(\xi(\sigma)) \\ &= n \cdot \xi(\sigma) \\ &= \xi(\sigma) + \cdots + \xi(\sigma) \quad (\text{在系数 } A \text{ 中的加法}) \end{aligned}$$

这说明在上链群 $C^k(G, A)$ 中，诱导映射的作用就是**逐点相加**：

$$(\mu_n)_\#(\xi) = \underbrace{\xi + \cdots + \xi}_{n \text{ 个}} = n \cdot \xi$$

3. 上同调层面 (Cohomology Level): 上同调群 $H^k(G, A)$ 的加法结构是由上链群的加法诱导的。

$$[\xi] + [\eta] := [\xi + \eta]$$

因此：

$$\begin{aligned}
(\mu_n)_*([\xi]) &= [(\mu_n)_\# \xi] \\
&= [n \cdot \xi] \\
&= [\underbrace{\xi + \cdots + \xi}_{n \text{ 个}}] \\
&= [\underbrace{[\xi] + \cdots + [\xi]}_{n \text{ 个}}] \\
&= n \cdot [\xi]
\end{aligned}$$

证毕。 □

2 第二部分：一般情况与和谐定理

现在我们将上述结论推广到任意的模同态 $A \rightarrow B$ 。这部分结论非常“和谐”，适合记忆。

2.1 利用 Bar 分解的具体定义

定义 2.1 (一般的诱导映射). 设 $f : A \rightarrow B$ 是一个 G -模同态 (即 $f(g \cdot a) = g \cdot f(a)$)。它诱导出的上同调映射 $f_* : H^n(G, A) \rightarrow H^n(G, B)$ 构造如下：

1. **代表元映射**：取 $[\xi] \in H^n(G, A)$ 的代表元，即一个上循环 $\xi : G^n \rightarrow A$ 。
2. **复合**：定义新函数 $f_\# \xi = f \circ \xi$ ，即 $(f \circ \xi)(\sigma) = f(\xi(\sigma))$ 。
3. **相容性**：由于 f 是 G -线性的，可以证明 $f \circ \xi$ 依然是一个上循环 (即 f 与边缘算子 d 交换： $d_B \circ f = f \circ d_A$)。
4. **定义**： $f_*([\xi]) := [f \circ \xi]$ 。

2.2 最和谐的定理：函子性 (Functoriality)

这是你以后用得最多、也最好记的结论。它把复杂的内部结构打包成了简单的代数运算法则。

定理（同调函子的加性与组合性）

上同调 $H^n(G, -)$ 是从 G -模范畴到 Abel 群范畴的**加性函子**。这意味着：

1. **保恒等**： id_A 诱导 $\text{id}_{H^n(A)}$ 。

$$(\text{id}_A)_* = \text{id}$$

2. **保复合**： $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$ 。

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \implies H^n(A) \xrightarrow{f_*} H^n(B) \xrightarrow{g_*} H^n(C)$$

3. **保加法（最和谐的一条）**：如果 $f, g: A \rightarrow B$ 是两个模同态，则：

$$(f + g)_* = f_* + g_*$$

2.3 用一般理论秒杀特殊情况

有了上面的**加性定理**，第一部分的证明可以浓缩为一句话：

因为“乘 n 映射”在模层面的定义是 $[n] = \underbrace{\text{id} + \cdots + \text{id}}_{n \text{ 次}}$ 。

根据加性定理：

$$([n])_* = (\text{id} + \cdots + \text{id})_* = \text{id}_* + \cdots + \text{id}_* = \text{id} + \cdots + \text{id} = \text{乘} n$$

这就是代数的和谐之美。

3 总结图表

记忆时，脑海里只要有这张图：

模层面

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ n \downarrow & & \downarrow n \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

上同调层面

$$\begin{array}{ccc} H^n(G, A) & \xrightarrow{f_*} & H^n(G, B) \\ n_* \downarrow & & \downarrow n_* \\ H^n(G, A) & \xrightarrow{f_*} & H^n(G, B) \end{array}$$

- 横向： f 诱导 f_* （就是简单的复合 $f \circ \xi$ ）。

- 纵向：乘 n 诱导乘 n 。
- 这个方框是**交换**的 (Commutative), 即 $f_* \circ n = n \circ f_*$ 。